

启迪书院 · 2025级项目制课程建设



《工程智能基础》

开发环境安装指引

同济大学 机械工程与机器人学院



硬件开发环境概述

- 硬件开发环境主要包括：本地开发与远程连接机器人的软件，均配置在本地电脑上。

远程连接机器人的软件



VNC Viewer: 远程桌面软件，通过网络实时访问和操作机器人主控计算机可视化桌面。



WinSCP: 可视化的文件传输软件，可以方便地在本地计算机与远程服务器间进行双向文件传输。

本地开发环境



PyCharm: 一个进行Python开发的集成开发环境(IDE)。

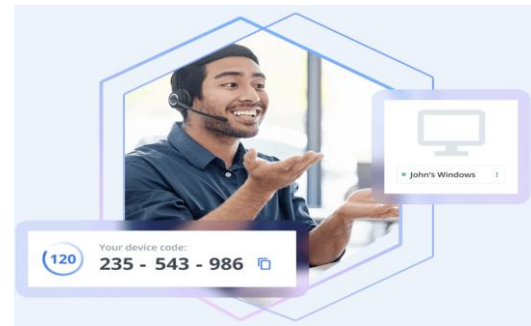
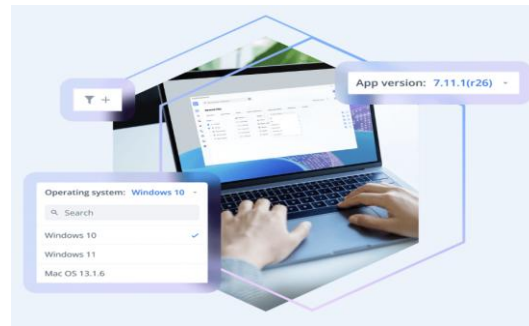
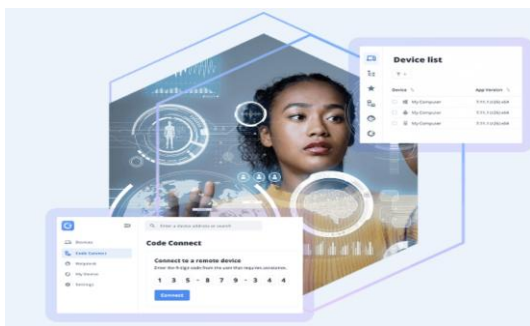


Miniconda: 最广泛使用的Python包与虚拟环境管理工具。



VNC基本概述

- **VNC Viewer**是Virtual Network Computing **Viewer**的简写，是一款基于VNC协议的远程桌面访问软件，由英国RealVNC公司最初开发并推广。
- **VNC Viewer**软件工具包是一种跨平台的远程控制与可视化工具，支持通过网络实时访问和操作远程计算机桌面，广泛应用于远程运维和设备监控等场景。



PHILIPS



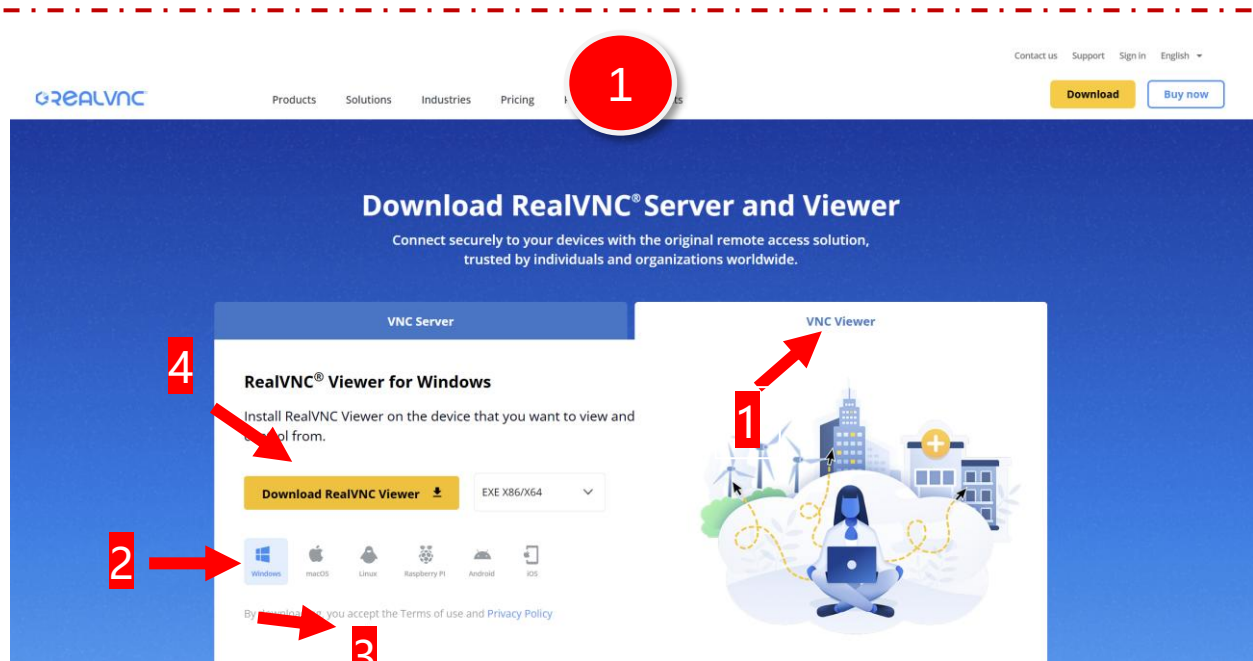
NASA



VNC Viewer为开发与教学提供稳定、高效的远程桌面访问解决方案

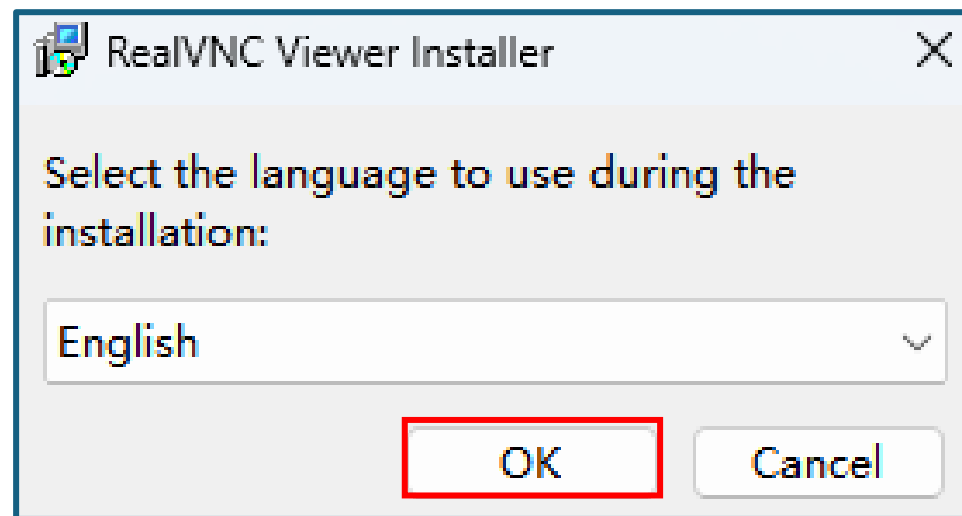


VNC Viewer安装



<https://www.realvnc.com/en/connect/download/viewer/>

进入Real VNC官网，选择VNC Viewer→选择安装的电脑系统(Windows)→EXE X86/X64→Download RealVNC Viewer

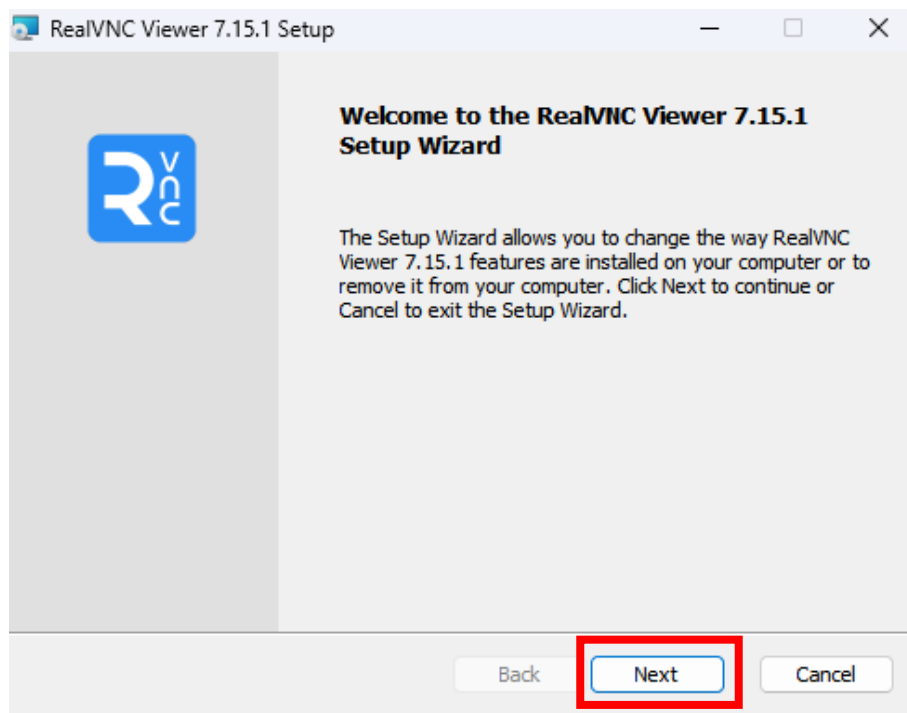


点击打开下载的安装包，选择安装语言为“English”，单击“OK”按钮



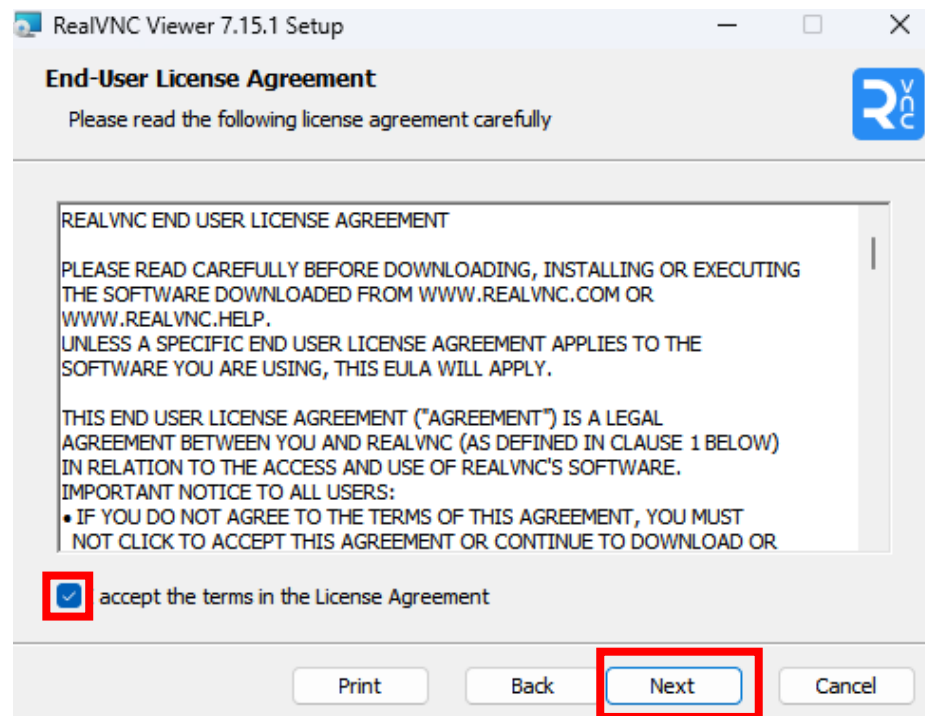
VNC Viewer安装

3



在弹出的界面单击“Next”按钮

4

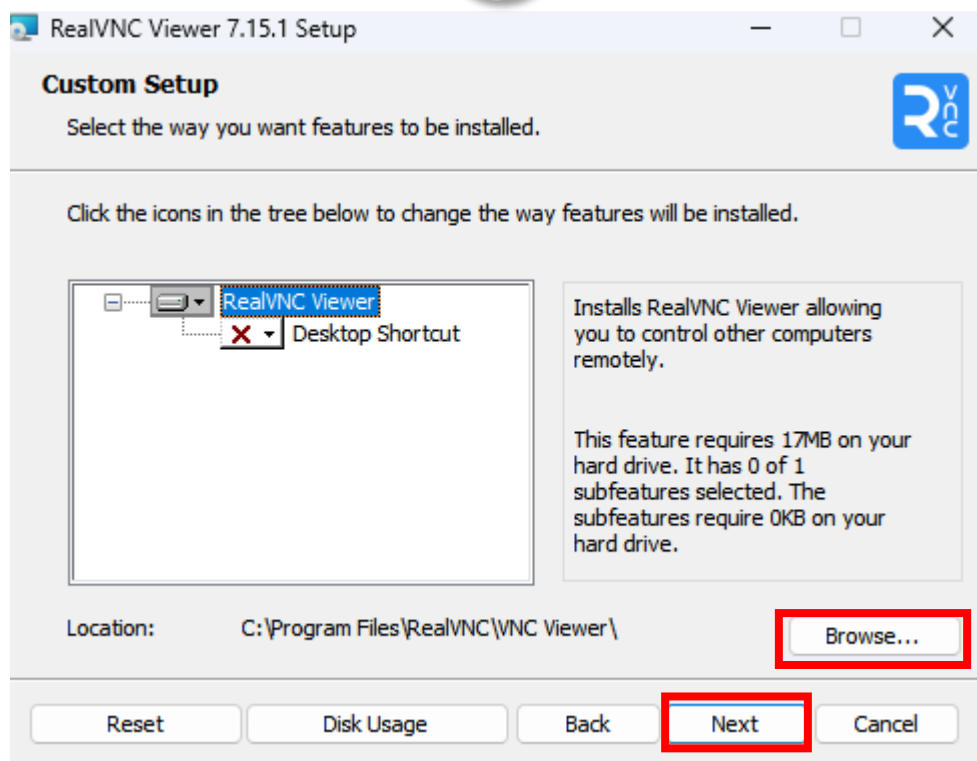


在新的提示框中勾选同意协议，
然后单击“Next”



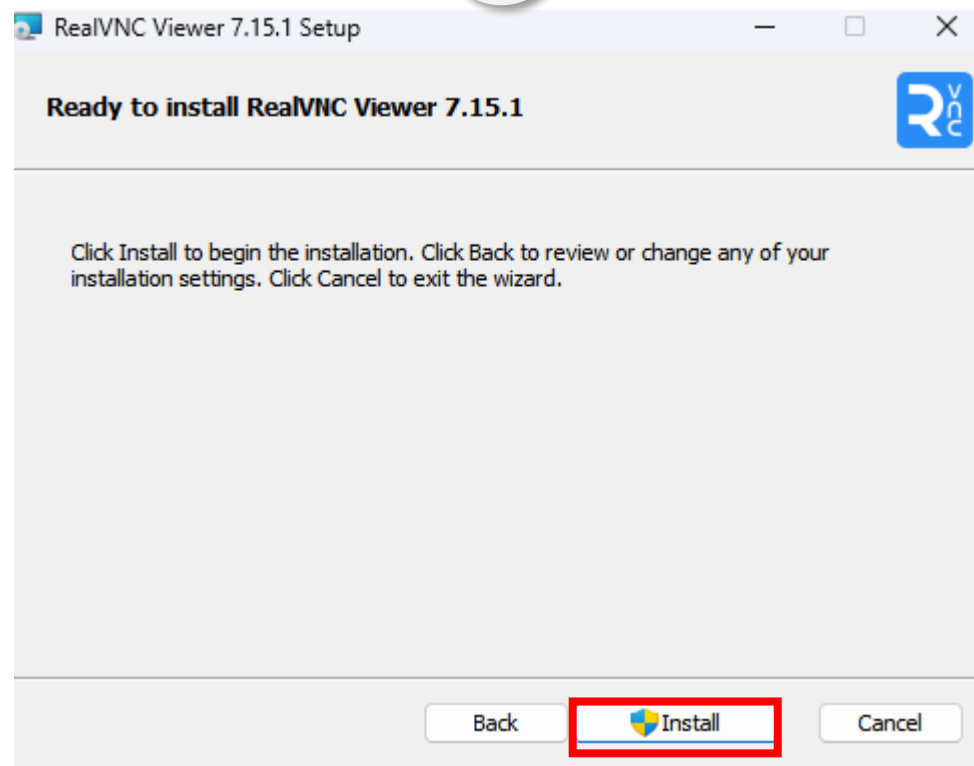
VNC Viewer安装

5



接着弹出安装位置设置，选择安装位置，
继续单击“Next”

6

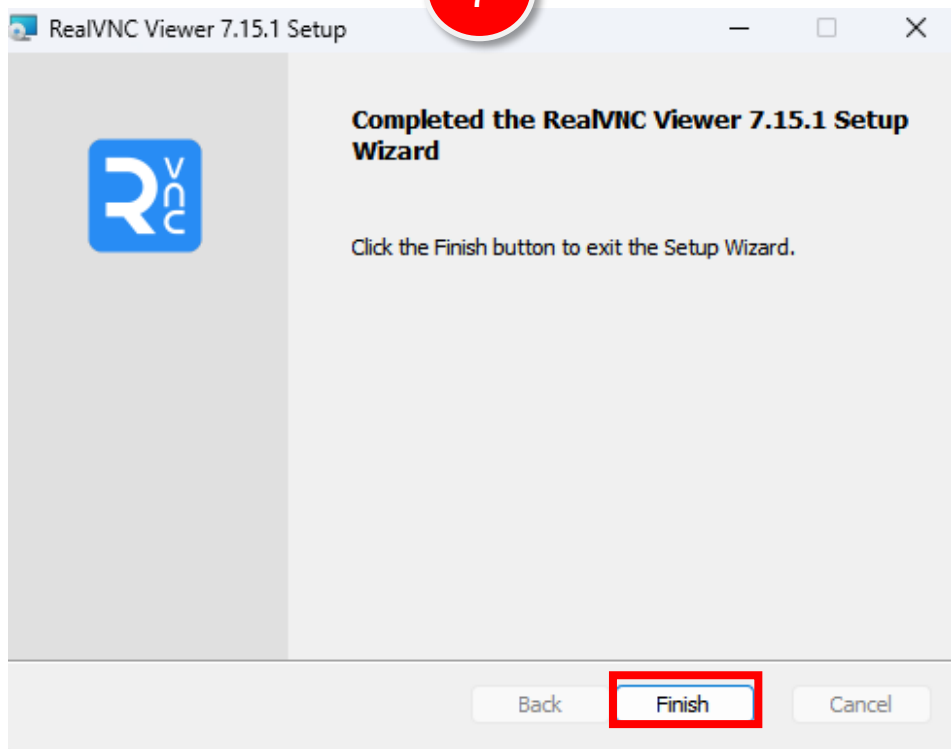


在新弹出的页面中单击“Install”



VNC Viewer安装

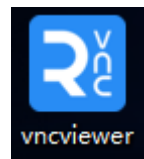
7



等待安装，片刻之后出现安装完成提示页面，单击“**Finish**”按钮即可完成安装

8

找到安装位置，
将“vncviewer”应用程序的快捷方式发送至桌面



VNC完成安装，
直接点击图标打开即可



使用VNC Viewer连接至机器人

VNC 192.168.149.1 - VNC Viewer

VNC Authentication

VNC Server: 192.168.149.1::5900

Username: pi **1**

Password:

☒ Remember password **2**

Catchphrase: Song imitate turbo. Herman local sigma.

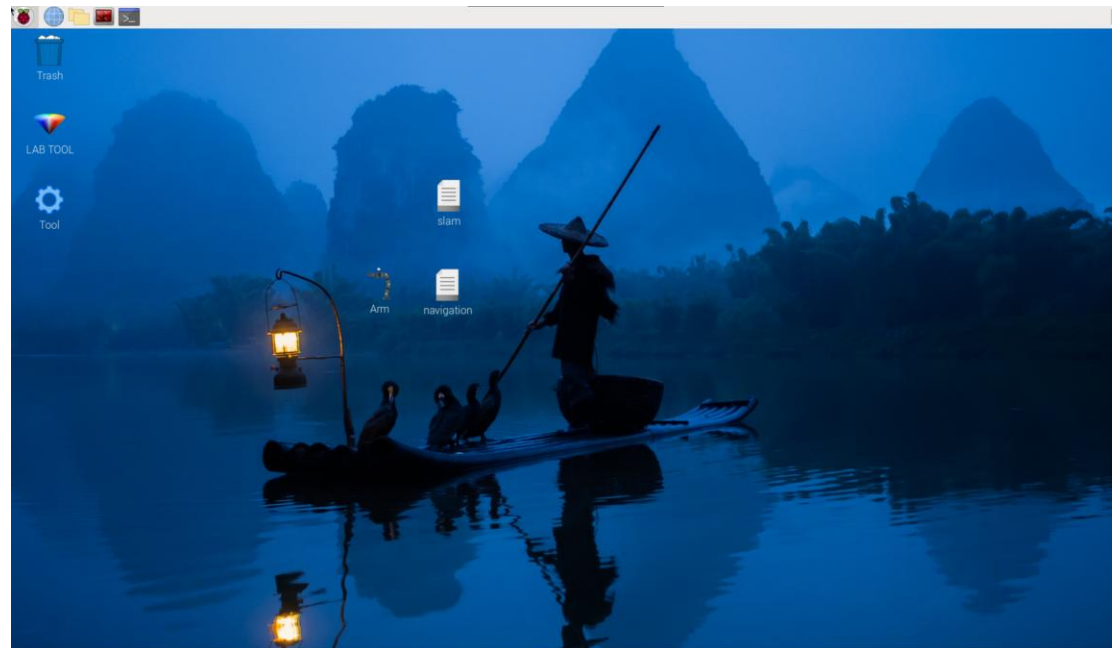
Signature: 3e-c1-10-75-b5-90-83-bc

3 OK Cancel

Stop

用户名Username: pi

密码Password: raspberrypi

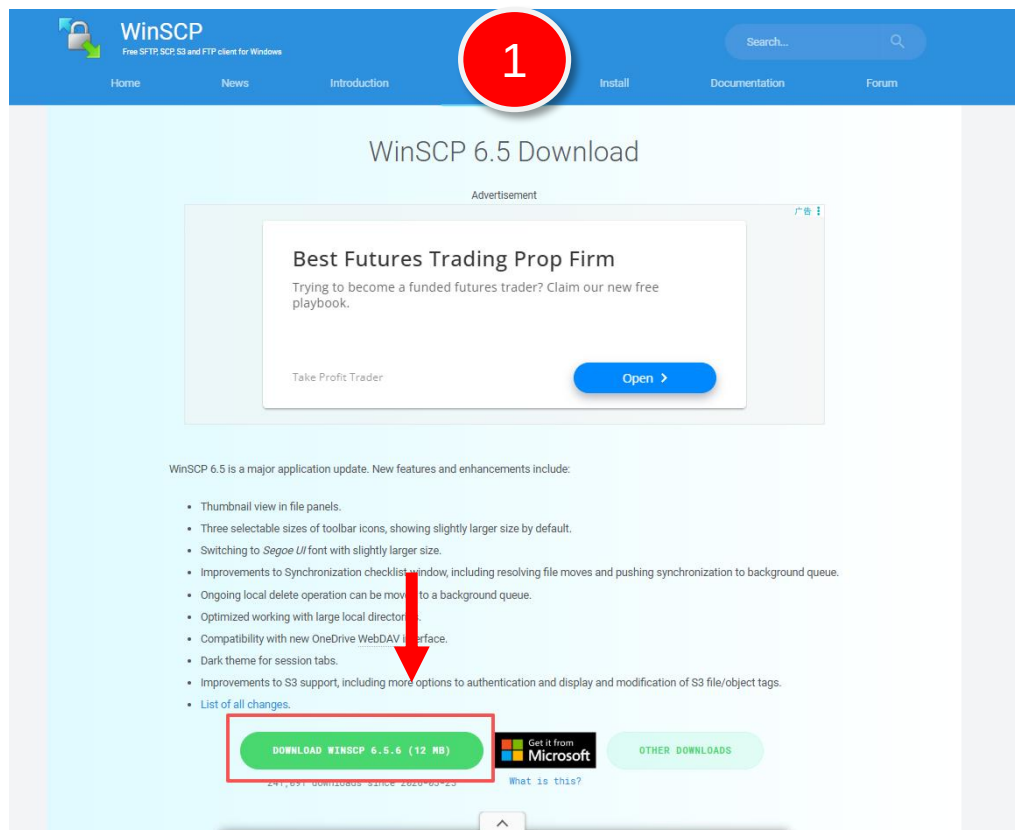


连接上之后，远程桌面如图所示

等待连接窗口的弹出，然后输入用户名>密码>点击“Remember password”>“ok”



WinSCP安装



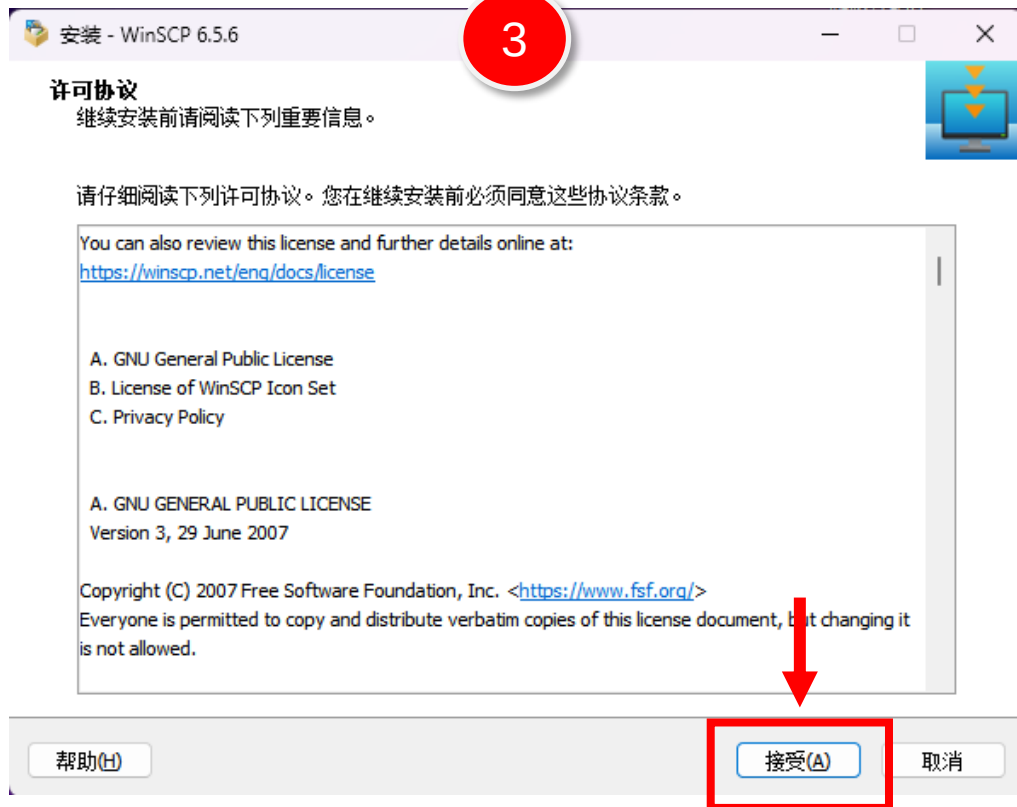
<https://winscp.net/eng/download.php>
进入WinSCP官网→点击绿色按钮下载安装包



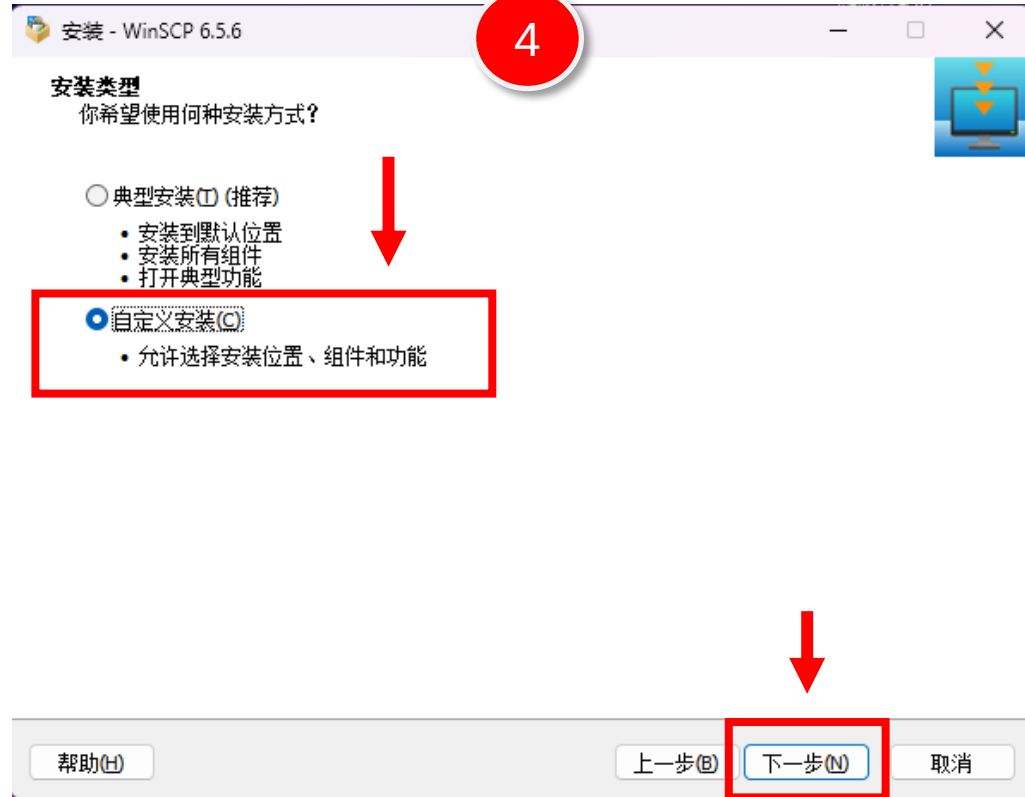
选择“为所有用户安装”，并授权



WinSCP安装



点击“接受”



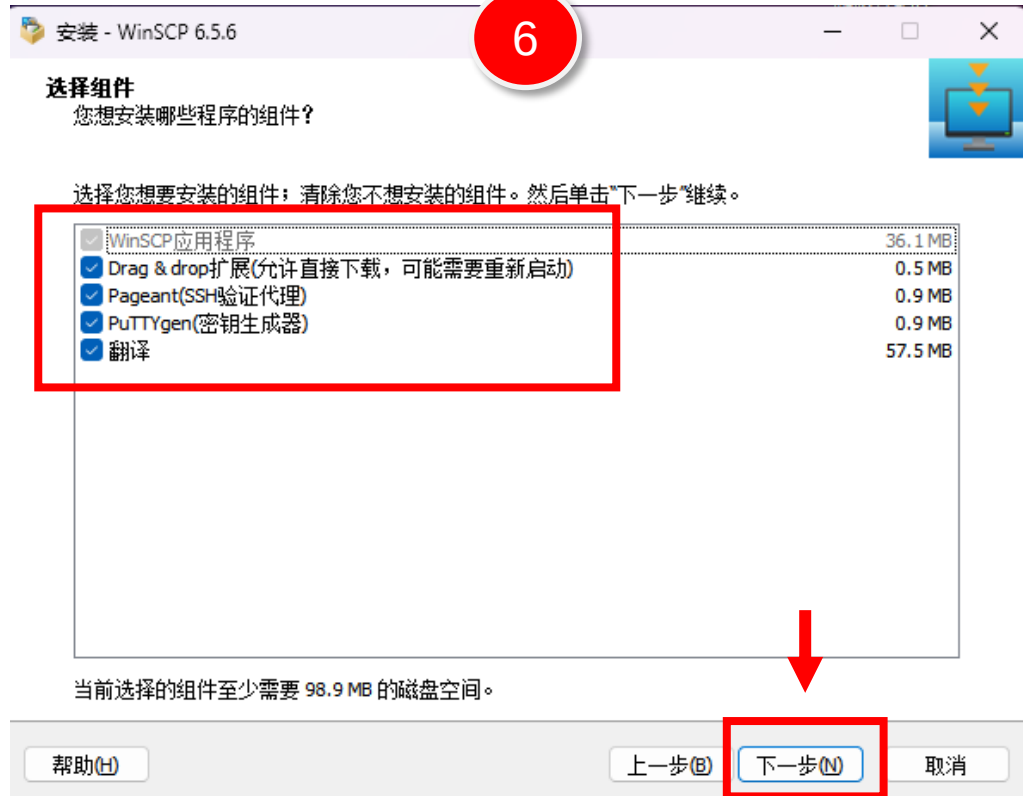
选择“自定义安装”
随后点击下一步



WinSCP安装



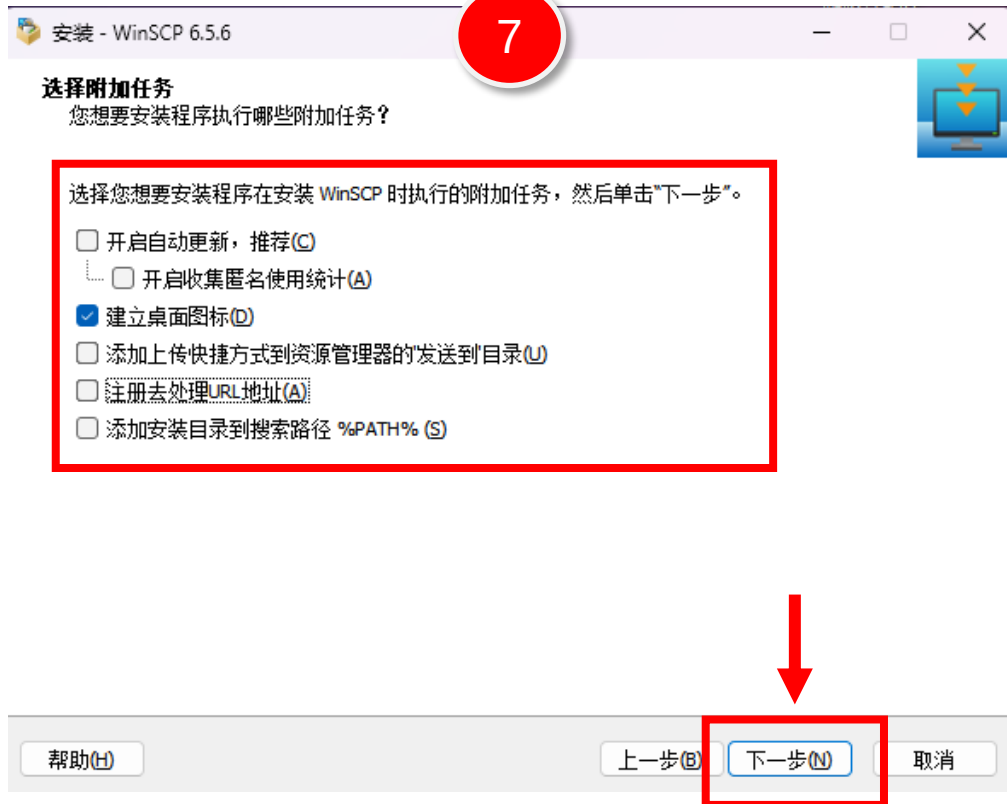
点击“浏览”，自定义安装位置
然后点击下一步



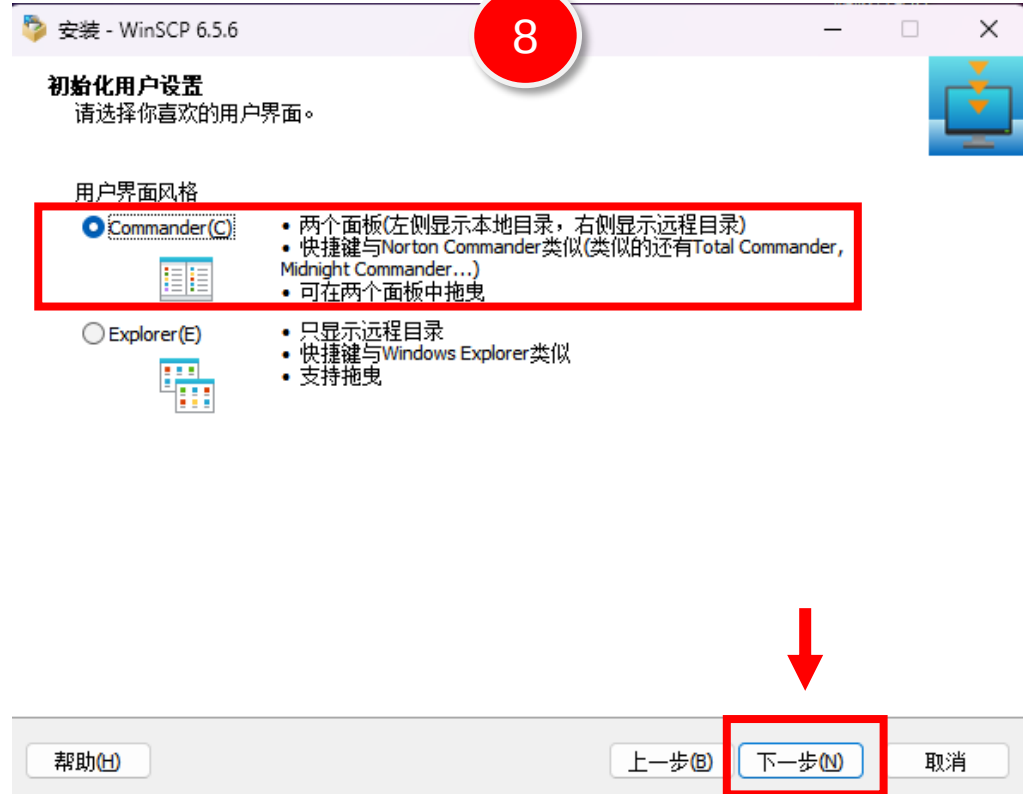
选择全部组件
随后点击下一步



WinSCP安装



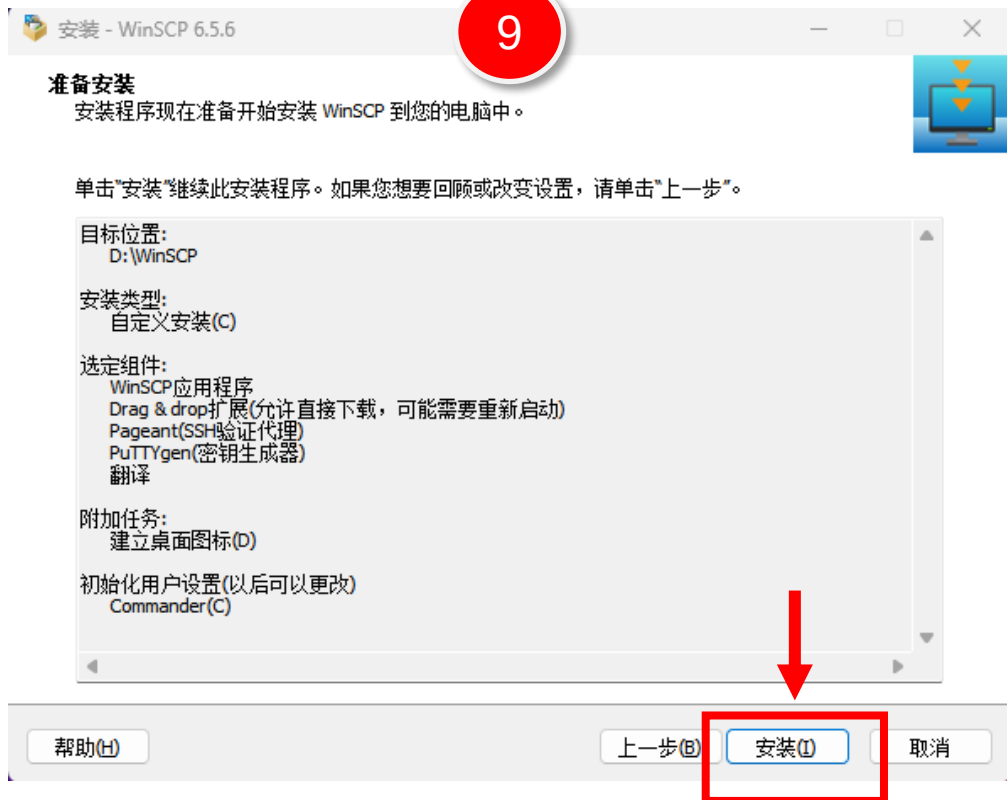
只保留“建立桌面图标”的附加任务
然后点击下一步



选择“Commander”
随后点击下一步



WinSCP安装



点击安装

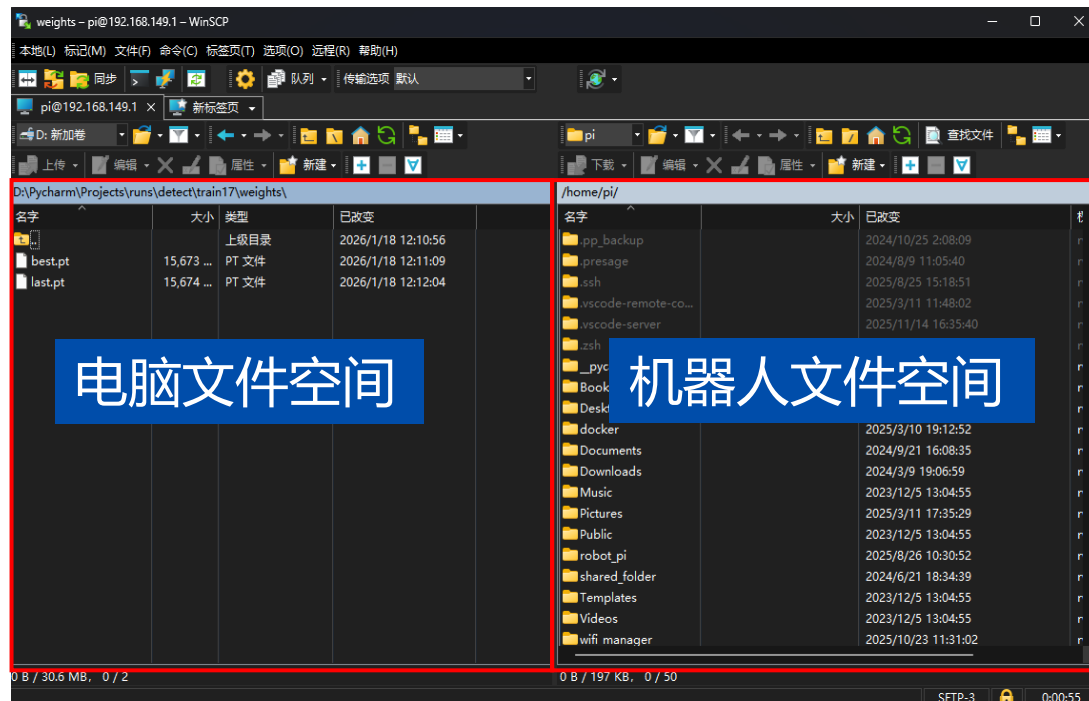
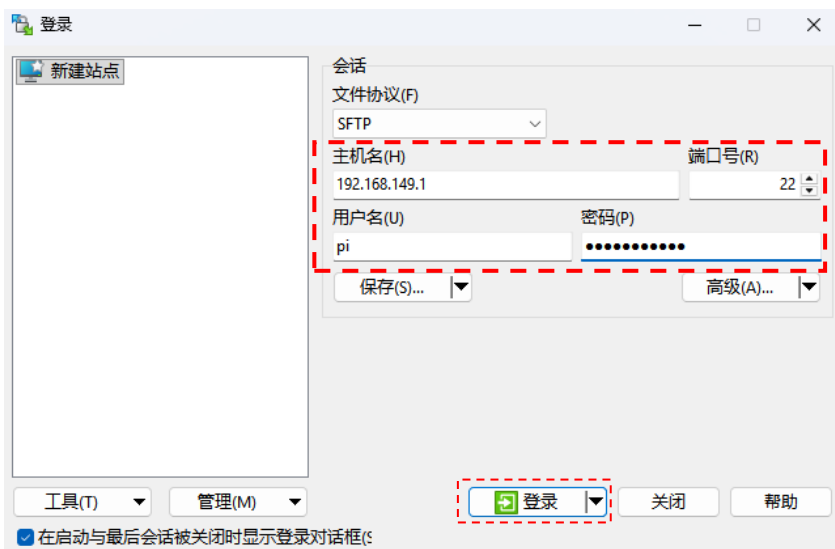


选择“启动WinSCP”
随后点击完成，打开WinSCP



WinSCP文件传输

- 启动机器人，电脑连接机器人热点，打开**WinSCP**文件传输工具。
- 输入远程控制主机名ip: 192.168.149.1，端口默认22。
- 输入用户名: pi 密码: raspberrypi
- 点击登录完成远程连接。





WinSCP文件传输

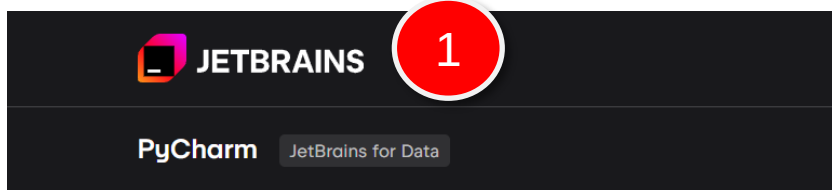
The image shows the WinSCP interface with two panes. The left pane shows the local file system path `D:\Pycharm\Projects\arm task\`, and the right pane shows the remote file system path `/home/pi/docker/tmp/`. A red arrow points from the local file `pick_place.py` to the remote file `pick_place.py`, indicating the transfer direction. A blue box labeled "待传输文件" (File to be transferred) points to `pick_place.py` in the local pane. Another blue box labeled "点击拖动即可" (Click and drag) points to the same file in the local pane. A third blue box labeled "本地文件路径" (Local file path) points to the local path bar. A fourth blue box labeled "树莓派端容器路径" (Raspberry Pi container path) points to the remote path bar.

名字	大小	类型	修改时间
..		上级目录	2026/1/19 14:41:12
AutoGrassPick.py	6 KB	Python File	2026/1/19 18:56:21
first_pick_grass.py	4 KB	Python File	2026/1/19 14:25:56
p.py	6 KB	Python File	2026/1/16 15:33:03
pick_place.py	6 KB	Python File	2026/1/16 15:37:22
yolov11_node.py	10 KB	Python File	2026/1/19 18:53:07

名字	大小	修改时间	权限
..		2025/3/10 19:12:52	rw-
.ssh		2024/10/24 11:37:00	rw-
opencv-4.10.0		2025/6/30 11:52:00	rw-
.networkmode.txt	1 KB	2025/11/16 4:04:58	rw-
.robotrc	2 KB	2024/8/8 19:10:50	rw-
.typerc	2 KB	2025/11/14 16:53:54	rw-
.update.sh	1 KB	2024/8/8 19:10:50	rw-
.virtualrc	1 KB	2024/8/8 19:10:56	rw-
.zshrc	2 KB	2024/8/8 19:10:50	rw-
AutoGrassPick.py	6 KB	2026/1/19 18:56:21	rw-
command	8 KB	2025/6/30 15:45:17	rw-
grass.bin	10,187 KB	2026/1/17 11:35:34	rw-
grass.pt	5,337 KB	2026/1/12 22:58:29	rw-
grass.xml	308 KB	2026/1/17 11:35:34	rw-
grass1.bin	10,187 KB	2026/1/17 13:26:05	rw-
grass1.pt	5,337 KB	2026/1/17 13:08:58	rw-
grass1.xml	308 KB	2026/1/17 13:26:05	rw-
pick_place.py	6 KB	2026/1/16 15:37:22	rw-
yolov11_node.py	10 KB	2026/1/19 18:53:07	rw-



本地开发环境配置：Pycharm安装



Windows macOS Linux



PyCharm

Unified Product

The only Python IDE you need

Download

.exe (Windows) ▾

Free forever, plus one month of Pro included

<https://www.jetbrains.com/pycharm/download/>

进入Jetbrains官网，选择顶部菜单中的
Product-PyCharm，点击红框中的Download按钮下载



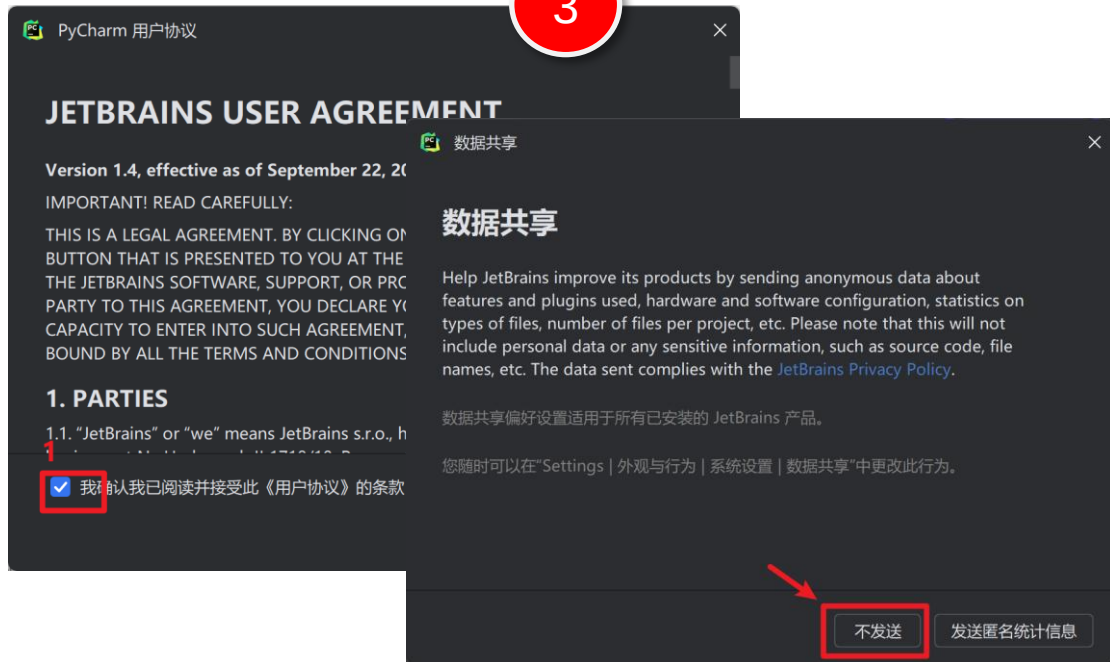
按照安装程序中提示逐步安装

注意：在“安装选项”界面勾选所有选项。



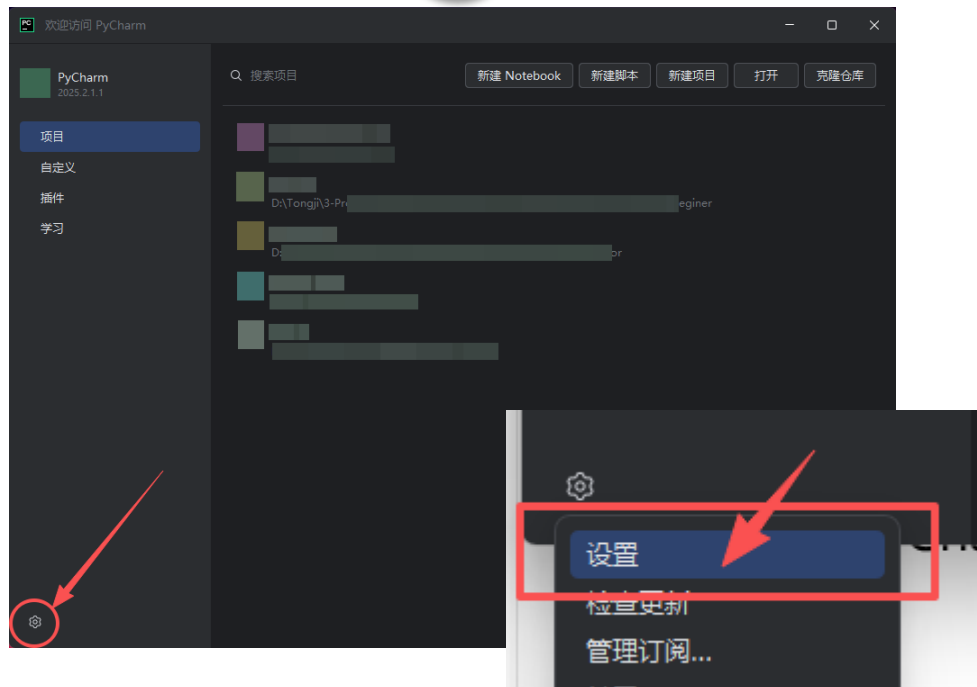
本地开发环境配置：Pycharm安装

3



打开PyCharm软件，同意用户协议，拒绝数据共享

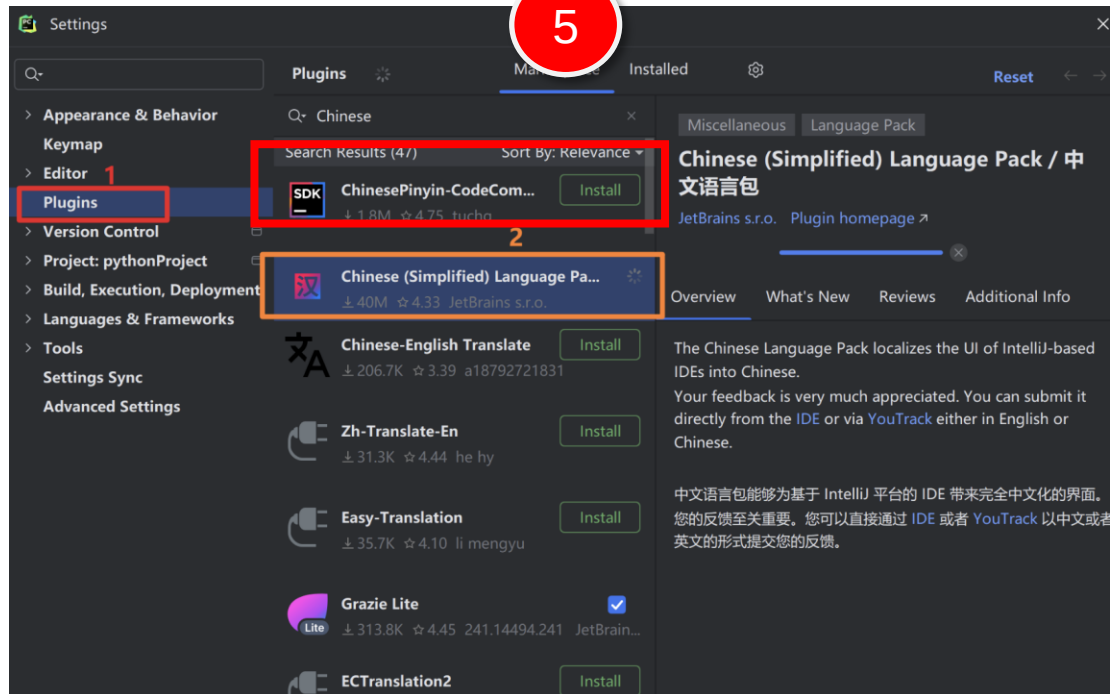
4



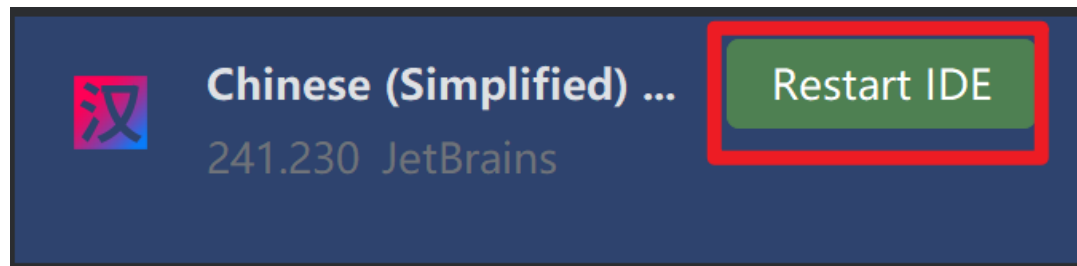
点击左下角齿轮图标，打开PyCharm设置



本地开发环境配置：Pycharm安装



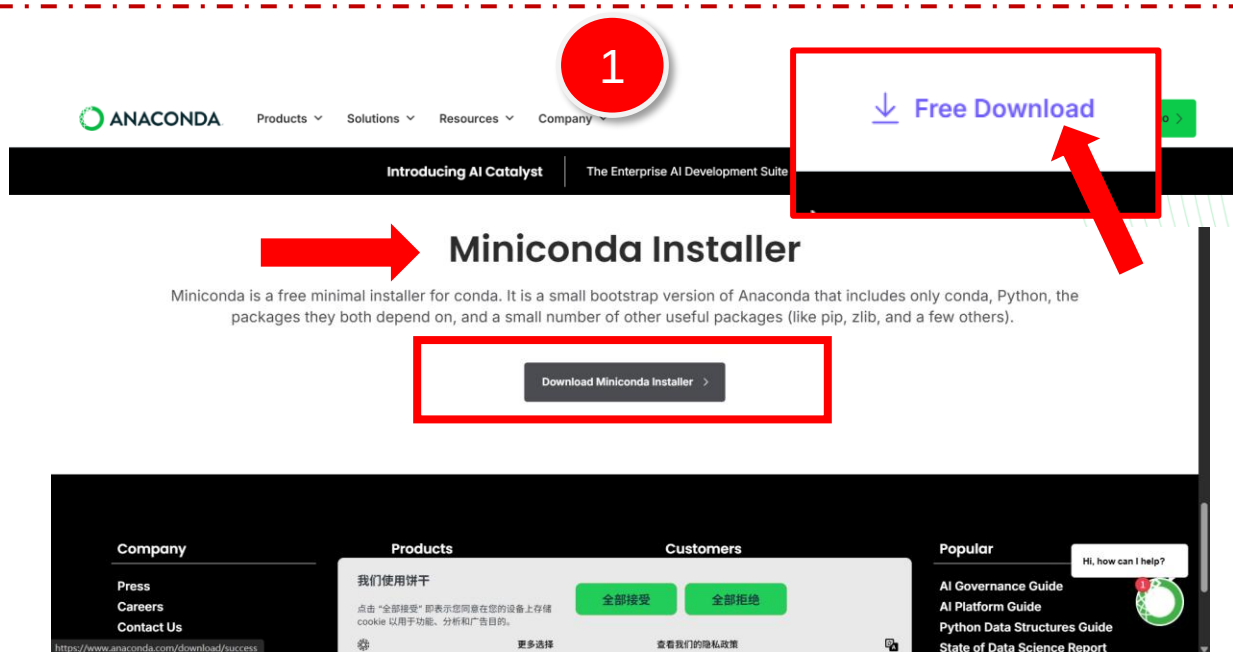
点击左侧菜单中“Plugins”，在中间栏上方搜索框中输入“Chinese”，选中橙色框中的插件，点击右侧Install按钮安装中文语言包。



安装完成后点击“Restart IDE”，重启PyCharm后，软件语言变为中文。



本地开发环境配置：Miniconda安装



<https://www.anaconda.com/download>

进入Anaconda官网，选择顶部菜单中的
Free Download。向下滚动到页面底部，选择
“Miniconda Installer” 下方的Download按钮。

注意：若已安装Anaconda，
则无需安装Miniconda

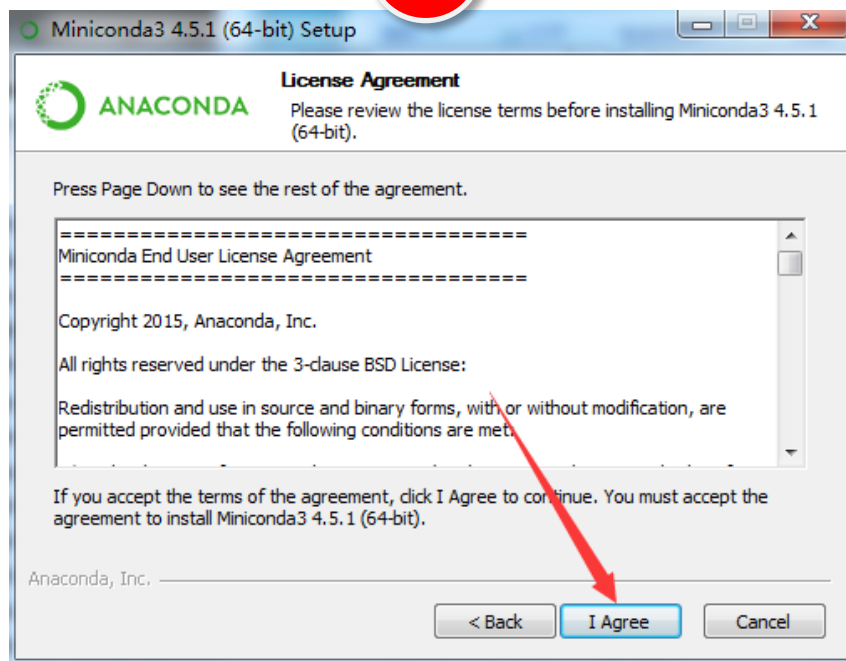


按照安装程序中提示逐步安装



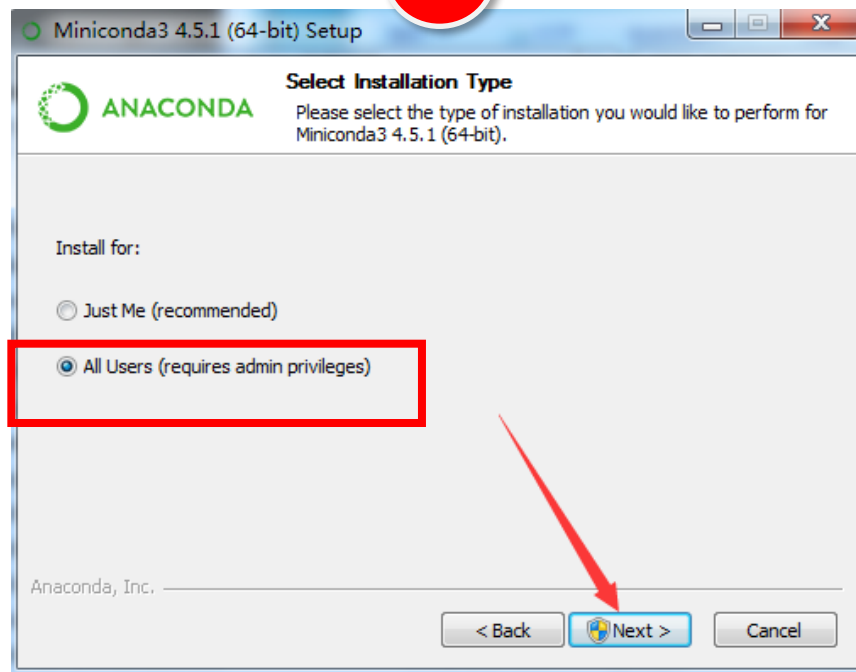
本地开发环境配置：Miniconda安装

3



同意用户协议，点击 I Agree 按钮

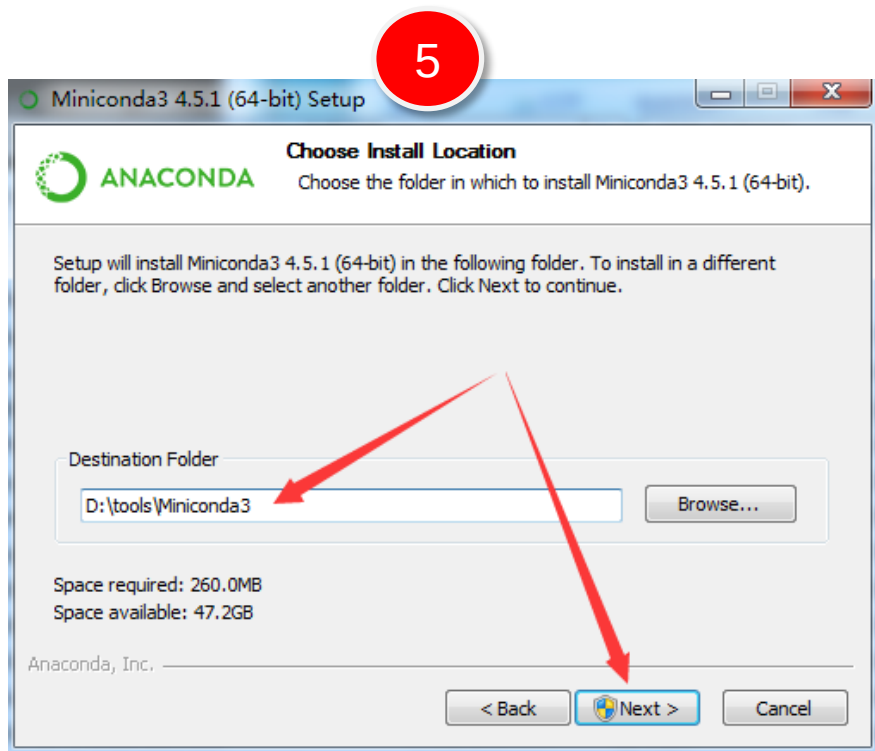
4



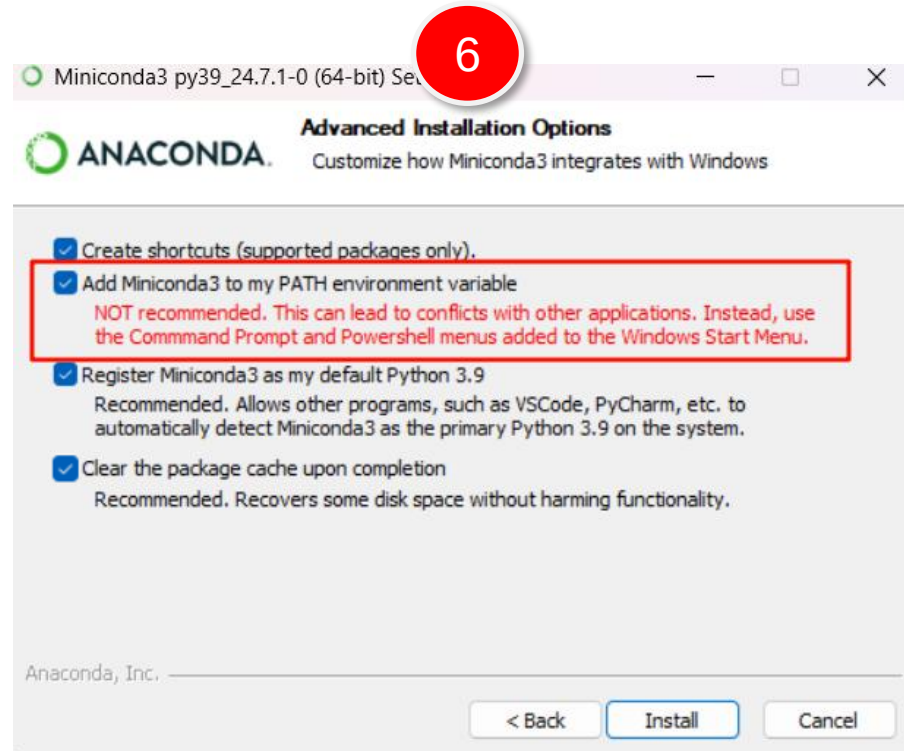
选择为所有用户安装，点击 Next 按钮，
授权管理员权限



本地开发环境配置：Miniconda安装



根据自己的需要选择合适的安装路径，点击 Next

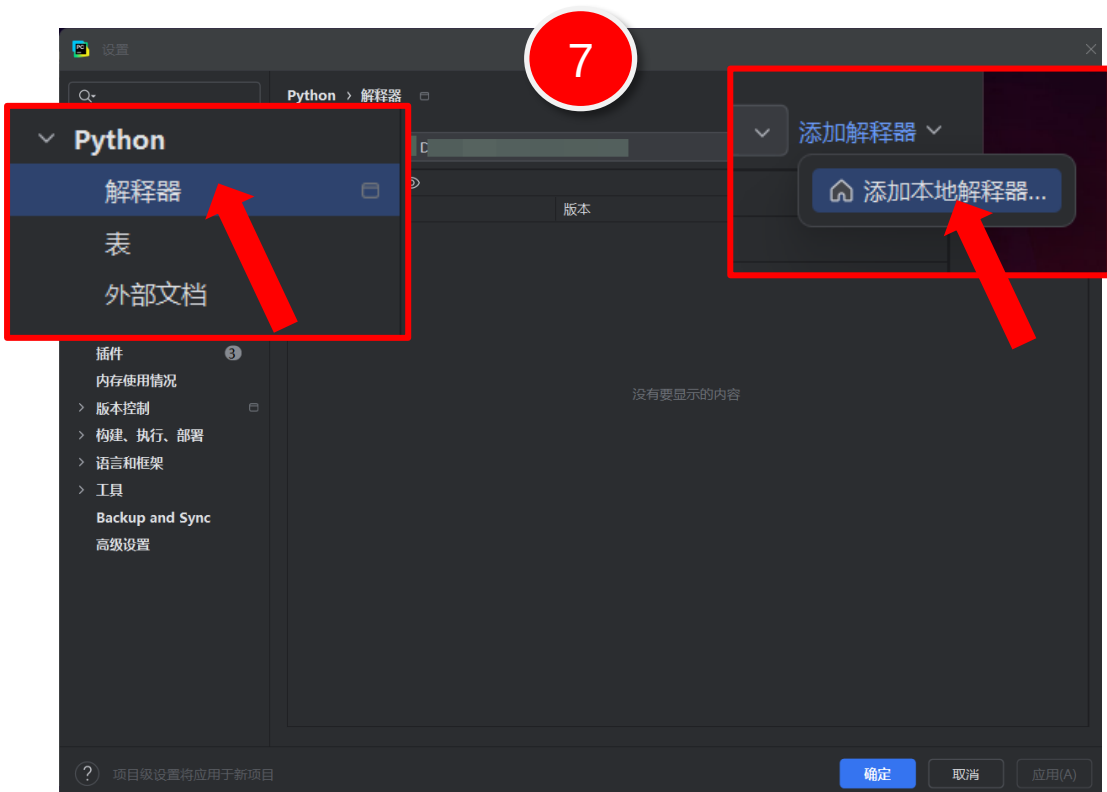


在“ Advanced Installation Options” 中，
勾选所有选项。

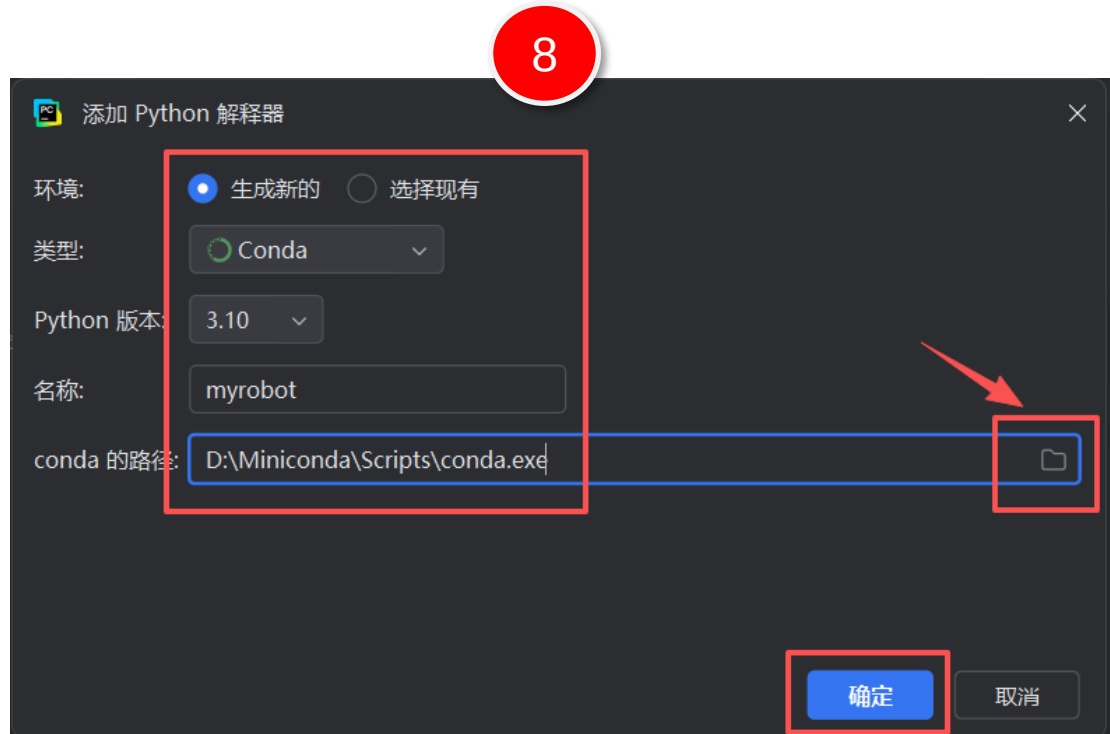
注意：必须勾选方框中添加环境变量一项



本地开发环境配置：Miniconda安装



在左侧菜单中选择Python-解释器，
点击右侧“添加解释器-添加本地解释器”



按照图片中选项配置好各项参数。
按照自定义的Conda安装路径，找到安装路径下
/Scripts/conda.exe可执行文件